- Chimie -

1- Etude d'une solution aqueuse d'un acide HA :

1-1- Equation chimique de la réaction :

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1-2- * Taux d'avancement final τ :

- $\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{[H_3O^+]}{C} \Rightarrow \tau = \frac{10^{-pH}}{C}$

- A.N : $\tau = \frac{10^{-3,44}}{10^{-2}} \approx 0,0363 = 3,63\%$

* Espèce chimique prédominante :

- $\tau = \frac{[A^-]}{C} = \frac{[A^-]}{[AH]+[A^-]} \Rightarrow \frac{[AH]+[A^-]}{[A^-]} = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \frac{[AH]}{[A^-]} + 1 = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \frac{[AH]}{[A^-]} = \frac{1-\tau}{\tau}$

- A.N : $\frac{[AH]}{[A^-]} = \frac{1-0,0363}{0,0363} \approx 26,5$ c.à.d $[AH] >> [A^-] \Rightarrow AH$ est l'espèce prédominante.

1-3- * Expression de pK_A :

- $pK_A = -Log(K_A) = -Log(\frac{[H_3O^+]\ [A^-]}{[AH]})$ (1)

- $[H_3O^+] = [A^-] = 10^{-pH}$ (2) et $[AH] = C - [H_3O^+] = C - 10^{-pH}$ (3)

- On remplace (2) et (3) dans (1), on aura : $pK_A = -Log(\frac{10^{-2.pH}}{C - 10^{-pH}})$

* Valeur de pK_A : $pK_A = -Log(\frac{10^{-2\ 3,44}}{10^{-2} - 10^{-3,44}}) \approx 4,86$

1-4-1- Equation chimique de la réaction :

$$AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

1-4-2- Valeur de V_B pour lequel $pH = 5,50$:

- Dressons le tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$AH_{(aq)}$	$+ HO^-_{(aq)}$	$\rightarrow A^-_{(aq)}$	$+ H_2O_{(\ell)}$
Etat du système	Avancement x(mol)	Quantités de matière (mol)			
Etat initial	0	$C.V_A$	$C.V_B$	0	en excès
Etat final	x_{max}	$C.V_A - x_{max}$	$C.V_B - x_{max}$	x_{max}	en excès

- Pour $V_B < V_{BE} = 20mL$: le réactif limitant est l'espèce HO^- ; donc :

$C.V_B - x_{max} = 0$ ou $x_{max} = C.V_B$

m.k1957@hotmail.com

- On sait que : $pH = pK_A + Log(\frac{[A^-]}{[AH]}) \Rightarrow \frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH - pK_A}$ (1)

- D'autre part : $\frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{x_{max}}{C.V_A - x_{max}} \Rightarrow \frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{C.V_B}{C.V_A - C.V_B} \Rightarrow \frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{V_B}{V_A - V_B}$ (2)

- Les deux relations (1) et (2) conduisent à écrire :

$$\frac{V_B}{V_A - V_B} = 10^{pH - pK_A} \Rightarrow \underline{V_B = V_A \cdot \frac{10^{pH - pK_A}}{1 + 10^{pH - pK_A}}}$$

- **A.N :** $V_B = 20 \ \frac{10^{5,50-4,86}}{1 + 10^{5,50-4,86}} \underline{\approx 16,3mL}$

2- Hydrolyse d'un ester :

2-1- Equation chimique de la réaction :

$$CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - \overset{\overset{O}{||}}{C} - O - CH_2 - CH_3 + H_2O \rightleftarrows CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - \overset{\overset{O}{||}}{C} - OH + HO - CH_2 - CH_3$$

2-2- Temps de demi-réaction de la transformation (1) :

Equation de la réaction		$Ester + H_2O \rightleftarrows Acide + Alcool$			
Etat du système	Avancement x(mol)	Quantités de matière (mol)			
Etat initial	0	$n_0(E)$	$n_0(E)$	0	0
Etat intermédiaire $t = t_{1/2}$	$X(t_{1/2})$	$n_0(E) - x(t_{1/2})$	$n_0(E) - x(t_{1/2})$	$x(t_{1/2})$	$x(t_{1/2})$
Etat final	X_f	$n_0(E) - x_f$	$n_0(E) - x_f$	x_f	x_f

- Cherchons la quantité de matière restante $n_{t_{1/2}}(E)$ de l'ester E à l'instant $t_{1/2}$:

- On a d'après le tableau : $n_{t_{1/2}}(E) = n_0(E) - x(t_{1/2})$ avec $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$ et $n_f(E) = n_0(E) - x_f$

- Donc on peut écrire : $n_{t_{1/2}}(E) = n_0(E) - \frac{x_f}{2} \Rightarrow n_{t_{1/2}}(E) = n_0(E) - \frac{n_0(E) - n_f(E)}{2}$

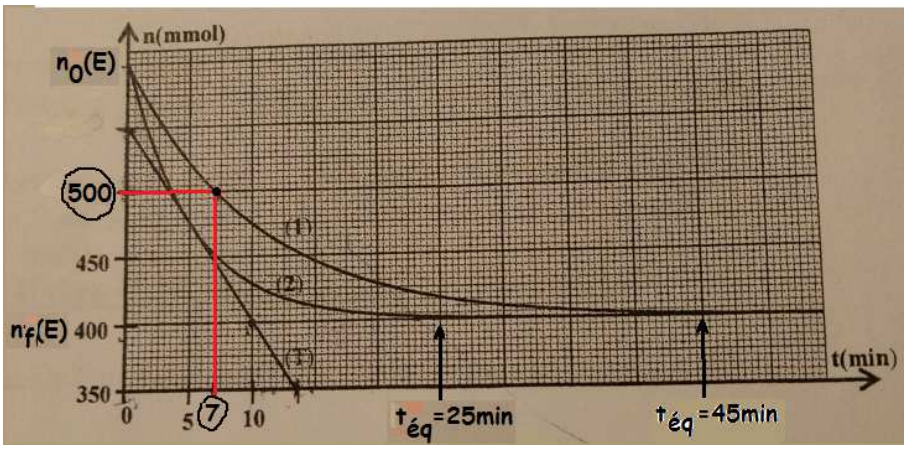
$$\underline{n_{t_{1/2}}(E) = \frac{n_0(E) + n_f(E)}{2}}$$

- Graphiquement, on trouve : $n_0(E) = 600mmol$ et $n_f(E) = 400mmol$

- **A.N :** $n_{t_{1/2}}(E) = \frac{600 + 400}{2} \underline{= 500mmol}$

On repère la quantité 500mmol sur l'axe vertical, et par projection on trouve le temps de demi-réaction :

$$t_{1/2} \approx 7\,\text{min}$$



2-3- Courbe correspondant à la réaction sans catalyseur :

La courbe (1) correspond à la réaction d'hydrolyse sans catalyseur, car l'équilibre est atteint après écoulement de 45min, contrairement à l'écoulement uniquement de 25min pour atteindre l'équilibre en utilisant un catalyseur correspondant à la courbe (2).

2-4- Vitesse volumique de réaction à $t_1 = 5\,\text{min}$:

- Par définition : $v(t) = \frac{1}{V_0}.\frac{dx(t)}{dt}$ avec $x(t) = n_0(E) - n_t(E)$

- L'expression devient : $v(t) = -\frac{1}{V_0}.\frac{dn_t(E)}{dt}$

- A $t_1 = 5\,\text{min}$: $v(5\,\text{min}) \approx -\frac{1}{V_0}.\frac{\Delta n_t(E)}{\Delta t} = -\frac{1}{71.10^{-3}} \quad \frac{(550-400).10^{-3}}{0-10}$

$$v(5\,\text{min}) \approx 0{,}21\,mo\ell.L^{-1}.\text{min}^{-1}.$$

3- Electrolyse de l'eau :

3-1- Les affirmations exactes :

a) L'anode est liée à la borne positive du générateur ;
b) Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée.
d) Le courant électrique sort par la cathode de l'électrolyseur.

3-2- Equation de la réaction à l'anode :

A l'anode, il se produit une réaction d'oxydation de l'espèce H_2O :

$$2.H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4.H^+_{(aq)} + 4.e^-$$

3-3- * Expression du volume de O_2 formé à l'instant t :

- En se basant sur le tableau d'avancement, on trouve :

$$n(e^-) = 4.x = 4.\,n(O_2) = 4.\frac{V}{V_m} \quad et \quad n(e^-) = \frac{I}{N_A}\frac{\Delta t}{e}$$

$$donc\ V = \frac{I.\Delta t}{4.N_A.e}.V_m$$

$2.H_2O_{(\ell)}$	$\rightleftarrows$	$O_{2(g)}$	$+\ 4.H^+_{(aq)}$	$+\ 4.e^-$
n_0		0	0	0
$n_0 - 2.x$		$n(O_2) = x$	$4.x$	$n(e^-) = 4.x$

- **A.N :** $V = \frac{0,2 \quad 8 \quad 60}{4 \quad 6,02.10^{23} \quad 1,6.10^{-19}} \quad 24 \approx \underline{5,6.10^{-3} L = 5,6mL}$

- Physique -

Exercice 1 : Transformations nucléaires

1- Radioactivité α du radium $^{226}_{88}Ra$:

1-1- Définition :

L'énergie de liaison d'un noyau atomique est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le dissocier en ses nucléons,

1-2- La proposition juste :

c) Après une durée égale à $3.t_{1/2}$; il reste $12,5\% (= \frac{100}{2^3}\%)$ des noyaux initiaux.

(On applique la relation : $N(n.t_{1/2}) = \frac{1}{2^n} \quad N_0)$

1-3- Montrons que $1Ci \approx 3,73.10^{10} Bq$:

- La curie 1Ci est l'activité de 1g de radium 226 ;
- $1Ci = A(m = 1g) \Rightarrow 1Ci = \lambda.N(m = 1g) \Rightarrow 1Ci = \lambda.\frac{m(=1g)}{m_{noy}} \Rightarrow \underline{1Ci = \lambda.\frac{m(=1g)}{M}.N_A}$
- **A.N :** $1Ci = 1,4.10^{-11} \quad \frac{1}{226} \quad 6,02.10^{23} \approx \underline{3,73.10^{10} Bq}$

1-4- L'activité d'un échantillon en Juin 2018 :

- En Juin 1898 : A(to = 0) = 1Ci = $3,73.10^{10}$Bq
- En Juin 2018 : $A(t) = A(t_0 = 0).e^{-\lambda.t} \quad avec \quad t = \Delta t = 2018 - 1898 = 120 ans$
- **A.N :** $A(t) = 3,73.10^{10} \quad e^{-(1,4.10^{-11} \ 120 \ 365,25 \ 24 \ 3600)} \approx \underline{3,54.10^{10} Bq}$

1-5- Calcul de l'énergie produite par la désintégration d'un noyau du radium 226 :

- L'équation de désintégration est : $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$
- L'énergie libérée est : $\underline{E_{\ell ib} = |\Delta E| = \left| \left(E_\ell(^{226}_{88}Ra) - E_\ell(^{4}_{2}He) - E_\ell(^{222}_{86}Rn) \right) \right|}$
- **A.N :** $E_{\ell ib} = \left| 1,7311.10^3 - 28,4 - 1,7074.10^3 \right| \approx \underline{4,7MeV}$

2- Mouvement de α dans un champ magnétique uniforme :

2-1- Nature du mouvement de la particule α :

* Expression de l'accélération :

La particule α est soumise uniquement à la force de Lorentz : $\vec{F} = 2e.\vec{v} \wedge \vec{B}$

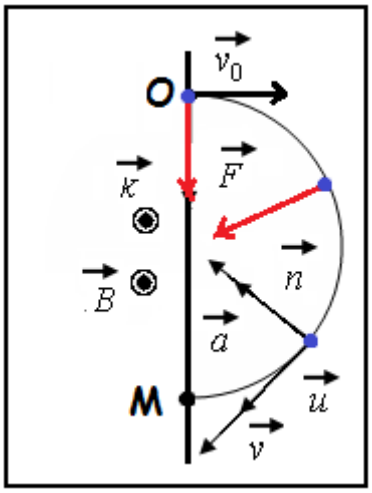
Par application de la 2ème loi de Newton dans un référentiel galiléen : $m(\alpha).\vec{a} = 2e.\vec{v} \wedge \vec{B}$

On en déduit : $\vec{a} = \frac{2e}{m(\alpha)}.\vec{v} \wedge \vec{B}$; cette relation montre que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse $\vec{v}$.

* Energie cinétique de la particule **α** :

On a : $\frac{dE_c}{dt} = \underbrace{P}_{puissance}(\vec{F}) = \vec{F}.\vec{v} = 0 \;\; car \;\; \vec{F} \; est \; perpendiculaire \; à \; \vec{v}$

Cela prouve que l'énergie cinétique de la particule est constante, et par suite le mouvement est **uniforme**.



* Le mouvement de **α** est plan :

Posons $\vec{B} = B\vec{k}$ alors $\vec{a} = \frac{2eB}{m(\alpha)}.\vec{v} \wedge \vec{k}$ ce qui montre que la composante a_z de l'accélération est nulle $a_z = 0$ et par intégration et application des conditions initiales on en déduit que $z = 0$

Donc le mouvement de **α** se fait dans le plan (π).

* Le mouvement de **α** est circulaire :

Dans le repère de Fresnet M$(\vec{u}, \vec{n})$; la composante tangentielle de l'accélération est nulle :

$a = a_n \;\; avec \; a = \frac{2eB}{m(\alpha)} v_0 \;\; et \;\; a_n = \frac{v_0^2}{\rho} \qquad \rho \; est \; le \; rayon \; de \; courbure$

On écrit alors : $a = \frac{2eB}{m(\alpha)} v_0 = \frac{v_0^2}{\rho}$ ou bien : $\rho = \frac{m(\alpha).v_0}{2eB} = Cte$

Donc le mouvement est circulaire et uniforme, et le rayon est : $OM = R = \frac{m(\alpha).v_0}{2eB}$

- A.N : $OM = \frac{6{,}6447.10^{-27} \;\; 1{,}5.10^{7}}{2 \;\; 1{,}6.10^{-19} \;\; 1{,}5} \approx 0{,}207m = 20{,}7cm$

Exercice 2 : Electricité

I- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension :

1- Equation différentielle vérifiée par la tension u_c :

D'après la figure1 : $u_R + u_C = E \quad (1)$

En respectant les conventions : $u_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = RC.\frac{du_C}{dt}$

La relation (1) devient : $RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = E$ ou bien $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$

2- * Détermination de E :

- L'équation de la fonction $\frac{du_C}{dt} = f(u_C)$ est de la forme : $\frac{du_C}{dt} = A.u_C + B$

- L'équation différentielle peut s'écrire : $\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC}u_C + \frac{E}{RC}$

- Lorsque $\frac{du_C}{dt} = 0 \quad alors \quad E = u_C$ et graphiquement (figure2) on trouve $\underline{E = 6V}$

*** Vérification de C = 10 nF :**

- On pose $A = -\frac{1}{RC}$: *le coefficient directeur de la droite*

Alors $C = -\frac{1}{R\ A} = -\frac{1}{2.10^3\ \frac{6\ \ 5.10^4 - 0}{0-6}} \Rightarrow \underline{C = 10^{-8}F = 10nF}$

3- Détermination de la valeur du rendement ρ :

- Par définition : $\rho = \frac{E_e}{E_g}$

- En régime permanent $u_C(\infty) = E \quad alors \quad E_e = \frac{1}{2}.C.u_C^2 = \frac{1}{2}.C.E^2 \quad et \quad E_g = C.E^2$

- Donc : $\rho = \frac{E_e}{E_g} = \frac{\frac{1}{2}.C.E^2}{C.E^2} \Rightarrow \underline{\rho = 0{,}50 = 50\%}$

II - Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension :

1-1- Equation différentielle vérifiée par $i(t)$:

- D'après la loi d'additivité des tensions : $u_b + u_{R_1} = E \quad (1)$

- En respectant les conventions : $u_b = L.\frac{di}{dt} + r.i \quad et \quad u_{R_1} = R_1.i$

Alors (1) s'écrit : $L.\frac{di}{dt} + (r + R_1).i = E$ ou bien $\underline{\frac{di}{dt} + \frac{(r+R_1)}{L}.i = \frac{E}{L}}$

1-2- * Détermination de R1 :

- Au régime permanent : $\underbrace{\left(\frac{di}{dt}\right)_{t\to\infty}}_{=0} + \frac{(r+R_1)}{L}.i_{max} = \frac{E}{L} \Rightarrow (r+R_1).i_{max} = E$

- Finalement : $\underline{R_1 = \frac{E}{i_{max}} - r}$

- **A.N :** $R_1 = \frac{6}{50.10^{-3}} - 20 = \underline{100\Omega}$

* Vérification de L = 0,3H :

- La constante de temps du circuit RL : $\tau = \dfrac{L}{r+R_1}$
- On en déduit que : $L = \tau \quad (r+R_1)$ $\quad avec \quad \tau = 2{,}5ms\,(figure4)$
- **A.N :** $L = 2{,}5.10^{-3} \quad (20+100) = 0{,}3H$

1-3- Calcul de u_b au régime permanent :

- L'équation différentielle donne : $(u_b)_\infty = E - (u_{R_1})_\infty \Rightarrow (u_b)_\infty = E - R_1.i_{max}$
- **A.N :** $(u_b)_\infty = 6 - 100 \quad 0{,}05 = 1V$

2-1- Valeur de **i** juste après l'ouverture de l'interrupteur K :

L'intensité $i(t)$ est une fonction continue : $i(t=0) = i_{max} = 50mA$

2-2- * Valeur de $\dfrac{d\,i(t)}{dt}$ à t = 0 :

- D'après la loi d'additivité des tensions : $u_b + u_{R_1} + u_{R_2} = 0 \;\; (1)$
- En respectant les conventions : $u_b = L.\dfrac{di(t)}{dt} + r.i \;\; u_{R_1} = R_1.i \;\; et \; u_{R_2} = R_2.i$

Alors (1) s'écrit : $L.\dfrac{di}{dt} + (r+R_1+R_2).i = 0$ ou bien $\left(\dfrac{d\,i(t)}{dt}\right)_{t=0} = -\dfrac{(r+R_1+R_2)}{L}.i_{max}$

- **A.N :** $\left(\dfrac{d\,i(t)}{dt}\right)_{t=0} = -\dfrac{(20+100+2000)}{0.3} \quad 50.10^{-3} = -3{,}53.10^2\,A.s^{-1}$

* Calcul de u_b à l'ouverture de l'interrupteur K :

- L'expression est : $u_b(0) = L.\left(\dfrac{di(t)}{dt}\right)_{t=0} + r.\,i_{max}$
- **A.N :** $u_b(0) = 0{,}3 \quad (-3{,}53.10^2) + 20 \quad 0{,}05 \approx -105V$

3- Rôle de la branche :

C'est pour éviter l'apparition des étincelles aux bornes de l'interrupteur au moment de son ouverture ; qui sont dues à la surtension aux bornes de la bobine : $u_b(0) \approx -105V$!!

III – Oscillateur RLC en régime forcé :

1- Fréquence de résonance N_0 :

- A la résonance l'impédance Z du circuit RLC est **minimale** ;
- D'après la figure5 ; on trouve : $N_0 = 0{,}5KHz = 500Hz$

2- Capacité C_1 du condensateur :

- A la résonance ; la relation est vérifiée : $L.C_1.(2\pi N_0)^2 = 1$

- On en déduit que : $C_1 = \dfrac{1}{4.\pi^2.L.N_0^2}$

- **A.N :** $C_1 = \dfrac{1}{4 \quad 10 \quad 0,3 \quad 500^2} \approx 3,3.10^{-7} F = 0,33 \quad F$

3- * Relation entre Z , r et R_3 :

- Pour $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ on a : $U = Z.I = Z.\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
- A la résonance $I = I_0$ on a : $U = Z_0.I_0 = (r + R_3).I_0$
- Des deux relations on trouve : $Z = (r + R_3).\sqrt{2}$

*** Déduction graphique de ΔN :**

- Calcul de Z lorsque $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$:

$Z = (20 + 1980).\sqrt{2} \approx 2828\Omega \approx 2,8K\Omega$

- En exploitant la courbe de la fonction $Z = f(N)$; on trouve :

$N_{min} \approx 0,2KHz$ et $N_{max} \approx 1,25Kz$

d'où : $\Delta N = N_{max} - N_{min} \approx 1,25 - 0,2 = 1,05KHz$

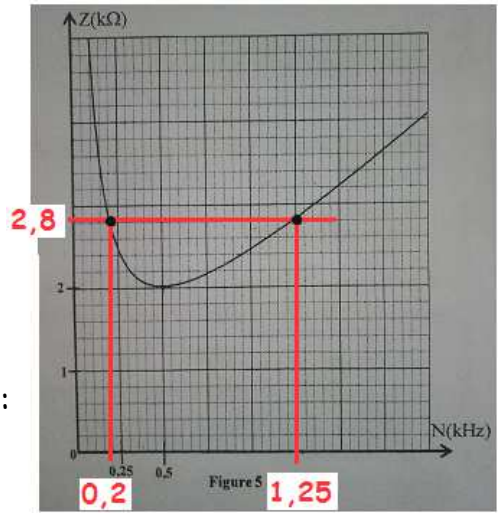


Figure 5

Exercice 3 : Mécanique

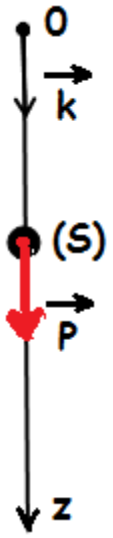
PARTIE I : Etude du mouvement d'un corps solide

1- Etude du mouvement du centre G dans l'air :

1-1- Equation différentielle régissant la vitesse Vz du centre d'inertie G :

- Système à étudier : {Le baigneur (S)}
- Repère d'étude R (O ; $\vec{k}$) supposé galiléen ;
- Bilan des forces extérieures :

Poids du corps seulement car la chute est libre : $\vec{P}$



- 2ème loi de newton : $\vec{P} = m.\vec{a}_G$
- Projection de cette relation vectorielle sur l'axe Oz : $P_z = m.a_z$ (*)
- Expression : $P_z = P = m.g$ et $a_z = \dfrac{dv_z}{dt}$.
- La relation (*) devient : $m.g = m.\dfrac{dv_z}{dt}$
- Finalement l'équation différentielle est : $\dfrac{dv_z}{dt} = g$ (1)

1-2- * Temps de chute tc :

En intégrant l'équation (1) : $v_z(t) = g.t$ (2) $(v_z(0) = 0)$

En intégrant l'équation (2) : $z(t)=\frac{1}{2}g.t^2$ (3) $(z(0)=0)$

Le temps de chute tc correspond à : $z(t_c)=h$

Donc : $\frac{1}{2}g.t_c^2=h \Rightarrow t_c=\sqrt{\frac{2.h}{g}}$

- **A.N :** $t_c=\sqrt{\frac{2\ \ 10}{10}}\approx 1{,}4s$

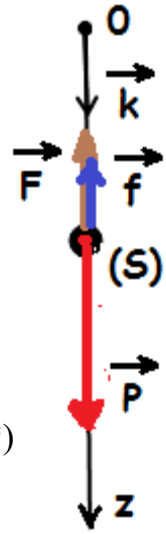
* Vitesse **Ve** d'entrée dans l'eau :

- La relation (2) donne : $v_z(t_c)=g.t_c$
- **A.N :** $v_e=v_z(t_c)=10\ \ 1{,}4=14m.s^{-1}$

2- Etude du mouvement vertical du centre G dans l'eau :

2-1- Equation différentielle régissant la vitesse V_z du centre d'inertie G :

- Système à étudier : {Le baigneur (S)}
- Repère d'étude R (O ; $\vec{k}$) supposé galiléen ;
- Bilan des forces extérieures :



* Poids du corps : $\vec{P}=m.\vec{g}=mg.\vec{k}$

* Force de frottement fluide : $\vec{f}=-\lambda.\vec{v_G}=-\lambda v_z.\vec{k}$

* Poussée d'Archimède: $\vec{F}=-\frac{m}{d}.\vec{g}=-\frac{m}{d}g.\vec{k}$

- 2ème loi de Newton : $m.\vec{a_G}=\vec{F}+\vec{f}+\vec{P}$
- Projection de cette relation vectorielle sur l'axe Oz : $m.a_z=F_z+f_z+P_z$ (*)
- Expressions : $F_z=-\frac{m}{d}.g$; $f_z=-\lambda.v_z$; $P_z=P=m.g$ et $a_z=\frac{dv_z}{dt}$.
- La relation (*) devient : $m.\frac{dv_z}{dt}=(-\frac{m}{d}.g)+(-\lambda.v_z)+(m.g)$
- ou bien : $\frac{dv_z}{dt}+\frac{\lambda}{m}.v_z=g.(1-\frac{1}{d})$
- Finalement l'équation différentielle est : $\frac{dv_z}{dt}+\frac{1}{\tau}.v_z=g.(1-\frac{1}{d})$ avec $\tau=\frac{m}{\lambda}$

2-2- * Expression de la vitesse limite $V_{\ell z}$:

- Au régime permanent : $\frac{dv_z}{dt}=0$ et $v_z=v_{\ell z}$
- L'équation différentielle devient : $0+\frac{1}{\tau}.v_{\ell z}=g.(1-\frac{1}{d})$

- Finalement la vitesse limite est : $v_{\ell z} = \tau.g.(1-\frac{1}{d})$

* Calcul de la vitesse limite $V_{\ell z}$:

- **A.N :** $v_{\ell z} = \frac{80}{250} \quad 10 \quad (1-\frac{1}{0,9}) \approx -0,36 m.s^{-1}$

2-3- Expressions de **A** et **B** :

- La solution de l'équation différentielle est : $v_z(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}}$

- L'équation différentielle peut s'écrire : $\frac{d}{dt}(A+B.e^{-\frac{t}{\tau}}) + \frac{1}{\tau}.(A+B.e^{-\frac{t}{\tau}}) = g.(1-\frac{1}{d})$

$$\Rightarrow -\frac{B}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau}.(A+B.e^{-\frac{t}{\tau}}) = g.(1-\frac{1}{d}) \Rightarrow \underbrace{-\frac{B}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau}B.e^{-\frac{t}{\tau}}}_{=0} + \frac{1}{\tau}.A = g.(1-\frac{1}{d})$$

$$\Rightarrow A = \tau.g.(1-\frac{1}{d}) \quad ou \quad A = v_{\ell z}$$

- $v_z(t=0) = A + B.e^0 = A + B$ et $v_z(t=0) = v_e \quad \Rightarrow B = v_e - v_{\ell z}$

2-4- Instant de retour t_r :

- C'est l'instant où le baigneur s'arrête pour rebrousser chemin : $v_z(t_r) = 0$

- On a aussi : $v_z(t_r) = v_{\ell z} + (v_e - v_{\ell z}).e^{-\frac{t_r}{\tau}}$

- Des deux relations on écrit : $v_{\ell z} + (v_e - v_{\ell z}).e^{-\frac{t_r}{\tau}} = 0$

- Finalement on aboutit à l'expression : $t_r = -\tau.\ell n\left(\frac{-v_{\ell z}}{v_e - v_{\ell z}}\right)$

- **A.N :** $t_r = -\frac{80}{250}.\ell n\left(\frac{-(-0,36)}{14-(-0,36)}\right) \approx 1,18 s$

PARTIE II : Etude du mouvement d'un pendule élastique

1- Expression de la longueur ℓ_e :

A l'équilibre : $\vec{T}_0 + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, et par projection sur l'axe Ox incliné vers le bas, on aura :

$$T_{0x} + P_x + R_x = 0 \ ,$$

Alors : $\boxed{-K.\Delta\ell_{éq} + m.g.\cos(\alpha) + 0 = 0}$ avec $\Delta\ell_{éq} = \ell_e - \ell_0$

d'où : $\ell_e = \ell_0 + \frac{m.g.\cos(\alpha)}{K}$

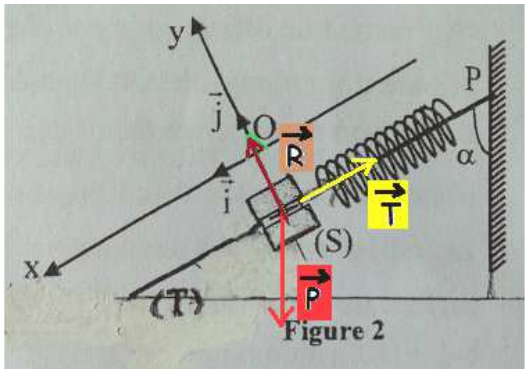


Figure 2

2-1- Equation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$ du centre d'inertie G :

- Système à étudier : {solide(S)}
- Repère d'étude R (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$) supposé galiléen ;
- Bilan des forces extérieures :

* Poids du solide (S) : $\vec{P}$

* Action du ressort : $\vec{T}$

* Action du plan incliné : $\vec{R}$

- La 2ème loi de Newton donne : $\vec{P}+\vec{T}+\vec{R}=m.\vec{a}_G$;
- Projection de cette relation vectorielle sur l'axe Ox :

$$P_x+T_x+R_x=m.a_x \Rightarrow mg\cos(\alpha)-K(\Delta\ell_{éq}+x)+0=m.\ddot{x} \Rightarrow \underbrace{mg\cos(\alpha)-K.\Delta\ell_{éq}}_{=0}-K.x=m.\ddot{x}$$

$$\Rightarrow \underline{\ddot{x}+\frac{K}{m}.x=0}$$

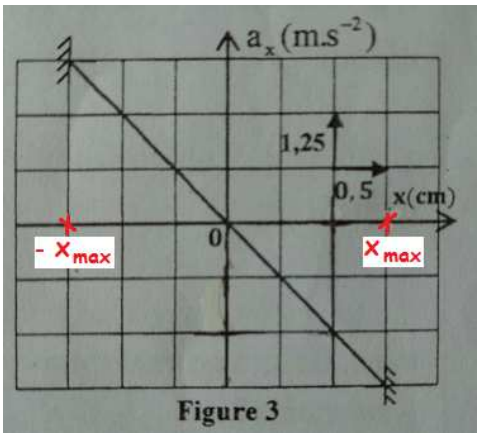


Figure 3

2-2- Expression numérique de $x(t)$:

- L'expression de l'abscisse : $x(t)=x_{max}.\cos(\frac{2.\pi}{T_0}.t+\varphi)$
- D'après la figure 3 : $x_{max}=3 \quad 0{,}5=\underline{1{,}5cm}$
- L'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ peut s'écrire :

$$\ddot{x}+\frac{K}{m}.x=0 \;\; ou \;\; \ddot{x}=-\frac{K}{m}.x \;\; ou\ bien\ \underline{a_x=-\frac{K}{m}.x}$$

- L'équation de la droite (figure 3) : $\underline{a_x=A.x}$
- En comparant les deux équations ; on identifie le coefficient directeur :

$$-\frac{K}{m}=A=\frac{\Delta a_x}{\Delta x}=\frac{1{,}25-0}{-0{,}5.10^{-2}-0}=-250\,s^{-2}$$

- Or on sait que : $\frac{2\pi}{T_0}=\sqrt{\frac{K}{m}}=\sqrt{-A}$ **A.N :** $\frac{2\pi}{T_0}=\sqrt{-A}=\sqrt{250}\ \underline{=15{,}8rad.s^{-1}}\approx 5.\pi\ rad.s^{-1}$
- D'une part d'après la condition initiale $x(0)=x_{max}$

D'autre part $x(0)=x_{max}.\cos(\frac{2.\pi}{T_0}\ 0+\varphi)=x_{max}.\cos(\varphi)$

D'où $x_{max}.\cos(\varphi)=x_{max} \Rightarrow \cos(\varphi)=1 \Rightarrow \underline{\varphi=0}$

- Finalement : $\underbrace{x}_{\text{en m}}(t)=1{,}5.10^{-2}.\cos(5.\pi.\underbrace{t}_{en\ s})$

3-1- Expression de l'énergie potentielle E_p :

- L'énergie potentielle totale est : $E_p = E_{pp} + E_{pe}$ (*)
- L'énergie potentielle de pesanteur est : $E_{pp} = m.g.z + C$; l'axe Oz est orienté vers le haut.

Or à $z = 0$ on a $E_{pp} = 0$ donc C = 0 ; d'où $E_{pp} = -m.g.z$ avec $z = -x.\cos(\alpha)$

Donc $$E_{pp} = -m.g.x.\cos(\alpha) \quad (1)$$

- L'énergie potentielle élastique est : $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2 + C'$ avec $\Delta\ell = x + \Delta\ell_{éq}$

Or lorsque $\Delta\ell = \Delta\ell_{éq}$ on a $E_{pe} = 0$ donc $C' = -\frac{1}{2}.K.\Delta\ell_{éq}{}^2$;

d'où $E_{pe} = \frac{1}{2}.K(x + \Delta\ell_{éq})^2 - \frac{1}{2}.K.\Delta\ell_{éq}{}^2$

En développant cette expression on aura : $E_{pe} = \frac{1}{2}.Kx^2 + K.x.\Delta\ell_{éq} + \frac{1}{2}.K.\Delta\ell_{éq}{}^2 - \frac{1}{2}.K.\Delta\ell_{éq}{}^2$

Donc : $$E_{pe} = \frac{1}{2}.Kx^2 + K.x.\Delta\ell_{éq} \quad (2)$$

- On porte (1) et (2) dans (*), on aura : $E_p = -mg.x.\cos(\alpha) + Kx\Delta\ell_{éq} + \frac{1}{2}.K.x^2$

On peut simplifier cette expression : $E_p = \underbrace{(-mg.\cos(\alpha) + K\Delta\ell_{éq})}_{=0 \text{ à l'équilibre}}.x + \frac{1}{2}.K.x^2$

Finalement on aboutit à l'expression finale : $\underline{E_p = \frac{1}{2}K.x^2}$

3-2- * Valeur de la raideur K :

- L'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement de G : $E_m = E_c + E_p = Cte$
- Lorsque x = x_{max} :

$$E_c(x_{max}) = 0 \Rightarrow E_m(x_{max}) = E_p(x_{max}) = \frac{1}{2}K.x_{max}^2$$

- Lorsque x = 0 :

$$E_m(0) = E_c(0) + \underbrace{E_p(0)}_{=0}$$

$$\Rightarrow E_m(0) = E_c(0) = 9mJ = 9.10^{-3}J \text{ (voir figure4)}$$

$$E_m(x_{max}) = E_m(0) \Rightarrow \frac{1}{2}K.x_{max}^2 = 9.10^{-3}$$

- $$\Rightarrow K = \frac{2 \quad 9.10^{-3}}{(1{,}5.10^{-2})^2} = \underline{80N.m^{-1}}.$$

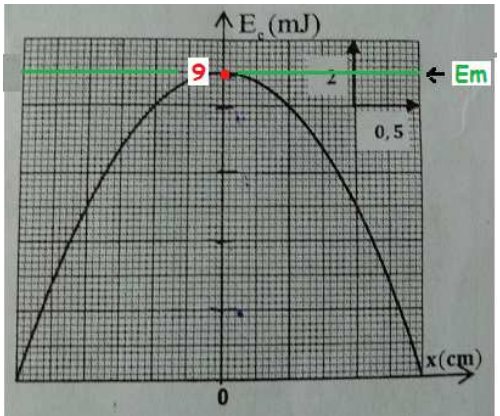


Figure 4

*** Valeur de la masse m :**

On a trouvé que : $\frac{K}{m} = 250\,s^{-2} \Rightarrow m = \frac{K}{250} = \frac{80}{250} = \underline{0{,}32Kg = 320g}$